FICHA TÉCNICA DE PERSONAL

Característica	Detalle
Rol	Investigador Principal Senior
Descripción General	Lidera la planificación, ejecución y supervisión de proyectos de I+D de alta complejidad, asegurando el cumplimiento de los objetivos técnicos y los plazos.
Funciones Clave	* Diseño de metodologías de investigación. * Mentoría y gestión del equipo de investigación. * Análisis crítico y publicación de resultados. * Interlocutor técnico con *stakeholders* clave.
Nivel Salarial	Senior (Costo total anual: $20,400,000.00)
Requisitos Mínimos	Doctorado (Ph.D.) en área afín, 8 años de experiencia en gestión de proyectos de I+D.

FICHA TÉCNICA DE HARDWARE

Componente	Especificación Técnica Detallada	Aplicación Principal
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D		**Cómputo/Simulación**
Arquitectura	Zen 4 (5 nm), 16 Núcleos / 32 Hilos	Proceso paralelo masivo.
Frecuencias	Base: 4.2 GHz, Boost Máx: 5.7 GHz	Rendimiento *single-thread* en simulaciones.
Caché L3	128 MB (Tecnología 3D V-Cache)	Reducción de latencia en acceso a datos críticos.
TDP / Socket	120 W / AM5	Gestión de energía y plataforma futura.
GPU: PNY RTX 4080		**Renderizado/Pruebas de Carga**
Núcleos CUDA	9,728	Aceleración de cómputo (GPGPU) y *machine learning*.
VRAM	16 GB GDDR6X	Manejo de grandes conjuntos de datos y texturas 4K.

Interfaz	PCIe 4.0 x16	Ancho de banda máximo con la Placa Base X670E.
Consumo Máx.	320 W (Aprox.)	Requisito para fuente de poder de alta capacidad.
SSD 1: Kioxia Exceria Pro 2TB		**Almacenamiento de Proyectos**
Interfaz / Tipo	PCIe 4.0 x4 / NVMe 1.4	Alto rendimiento secuencial y baja latencia.
Lectura/Escritura	7,300 MB/s (L) / 6,400 MB/s (E)	Velocidad para cargar y guardar grandes datasets.
Durabilidad (TBW)	800 TBW	Larga vida útil bajo escritura intensiva de datos.
SSD 2: Samsung 990 Pro 1TB		**Sistema Operativo/Software**
Interfaz / Tipo	PCIe 4.0 x4 / NVMe 2.0	
Lectura/Escritura	7,450 MB/s (L) / 6,900 MB/s (E)	Velocidad máxima para iniciar S.O. y aplicaciones críticas.
Controlador	Samsung Pascal	Controlador optimizado para tareas mixtas y QoS (Calidad de Servicio).

Proveedores Alternativos de Hardware

Componente	Proveedor 1 (Tipo)	Precio Estimado (COP)	Link de Referencia Directo	Proveedor 2 (Tipo)	Precio Estimado (COP)	Link de Referencia Directo
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D	**Mercado Libre**	**$3.044.930**	Ver CPU en Mercado Libre	**PC Masters**	**$3.099.000**	Ver CPU en PC Masters Bogotá
GPU: PNY RTX 4080	**Mercado Libre**	**$5.300.000**	Ver listado RTX 4080 en Mercado Libre	**PC Componentes (Importación)**	**$5.700.000**	Ver PNY RTX 4080 en PcComponentes ES
SSD 1: Kioxia Exceria Pro 2TB	**Mercado Libre**	**$3.676.000**	Ver listado SSD Kioxia en Mercado Libre	**Mercado Libre**	**$900.000**	Ver listado SSD 2TB en Mercado Libre
SSD 2: Samsung 990 Pro 1TB	**SPEED LOGIC**	**$689.000**	Ver Samsung 990 Pro en Speed Logic	**Almacenes Éxito**	**$640.990**	Ver Samsung 990 Pro en Almacenes Éxito

FICHA TÉCNICA DE SERVICIOS Y MATERIALES

Componente	Especificación Técnica Detallada	Justificación de Costo y Aplicación
Licencia de Sistema Operativo Superior		**Soporte/Seguridad**
Producto	Windows 11 Pro / Enterprise (o equivalente)	Requerido para funciones avanzadas de seguridad y gestión (e.g., BitLocker, Políticas de Grupo).
Modalidad	Licencia de volumen por puesto (*Per-Seat*). Renovación anual en Enero.	Asegura la legalidad y el soporte unificado de Microsoft.
Soporte/SLAs	Acceso a parches y actualizaciones de seguridad críticas (Zero-Day) en 24 horas.	Mantenimiento de un entorno de trabajo seguro y conforme a estándares.
Certificado SSL (Firma RVA)		**Seguridad/Confiabilidad**
Tipo de Certificado	*Extended Validation* (EV) o *Organization Validation* (OV).	Alto nivel de confianza, requerido para servicios críticos y la marca RVA.

Algoritmo / Longitud	RSA 2048-bit o ECC / SHA-256.	Estándares actuales de cifrado para cumplimiento PCI-DSS/GDPR.
Vigencia/Emisor	Anual. Emitido por una Autoridad de Certificación reconocida (ej. DigiCert).	Garantiza la integridad y autenticidad del sitio o servicio.
Suscripción a Plataforma Prueba de Carga (RVA)		**Ingeniería de Rendimiento**
Plataforma	SaaS de Prueba de Carga (ej. LoadRunner Cloud, JMeter Cloud).	Permite simular miles de usuarios simultáneos en la infraestructura de RVA.
Capacidad Contratada	Hasta 10,000 usuarios virtuales concurrentes / 500 pruebas al año.	Cobertura para pruebas de estrés de aplicaciones antes de producción.
Costo Fijo Anual	Cubre la cuota base de la plataforma, más un *buffer* de créditos de prueba.	Asegura la escalabilidad y estabilidad del *software* desarrollado.
Servicio de Backup en la Nube		**Resiliencia/Continuidad**
Proveedor / Región	AWS S3 (IA), Azure Blob Storage o Google Cloud Storage. (Región *[Especificar]*)	Garantiza la redundancia geográfica de los datos críticos.

Almacenamiento Total	5 TB de almacenamiento con retención de 90 días (*Point-in-Time Recovery*).	Cobertura para todos los proyectos activos y datos históricos.
SLA de Recuperación (RTO/RPO)	RTO (Tiempo de Recuperación Objetivo): 4 horas. RPO (Punto de Recuperación Objetivo): 24 horas.	Asegura la rapidez de la vuelta a la operación tras un desastre.
Hosting		**Disponibilidad de la Aplicación**
Tipo de Servicio	Servidor Dedicado Gestionado (Managed Dedicated Server) o Cluster de *VMs*.	Entorno exclusivo para las aplicaciones RVA que requieren alto rendimiento.
Uptime Garantizado	99.99% Uptime SLA.	Mínimo de interrupciones del servicio (menos de 52 minutos al año).
Ancho de Banda	100 Mbps de ancho de banda dedicado e ilimitado.	Soporte para el tráfico generado por las pruebas y usuarios.

FICHA TÉCNICA DE SUMINISTROS

Suministro	Especificación Técnica Detallada	Justificación de Costo y Consumo
Electricidad		**Energía y Refrigeración**
Tarifa	Tarifa Industrial/Comercial de Alto Consumo.	Se presupuesta una tarifa más alta debido al uso de equipos de alto rendimiento (Ryzen 9, RTX 4080, A/C).
Consumo Estimado	2,500 kWh al mes (Cómputo, iluminación, refrigeración).	El hardware de alta gama incrementa significativamente el consumo base.
Justificación del Presupuesto Fijo	Incluye el costo de operación del *rack* de servidores interno, además de las estaciones de trabajo y el aire acondicionado especializado.	
Internet		**Conectividad Crítica**
Tipo de Conexión	Fibra Óptica Empresarial (Dedicada, No Compartida).	Necesaria para la transferencia masiva de

		datos en las pruebas de carga y *backup* en la nube.
Velocidad	Mínimo 500 Mbps Simétricos (o 1 Gbps, según el nivel de costo).	Velocidad garantizada para reducir la latencia en las operaciones de I+D.
SLA/Soporte	Tiempo de respuesta del proveedor de 2 horas en caso de caída. Soporte 24/7.	Minimiza el tiempo de inactividad, que impactaría directamente en el personal.
Agua		**Operación del Personal**
Consumo Estimado	Consumo estándar de oficina para 4 empleados *in-situ* (Investigador, Auditor, Consultor).	Basado en el número de personal y el uso sanitario normal de las instalaciones.
Justificación del Presupuesto Fijo	Gasto operacional fijo y de bajo impacto comparado con otros servicios, pero esencial para la higiene y el bienestar.	

Ficha Técnica de Servicios y Materiales (Costos Anuales en COP)

Componente	Proveedor 1 (Ejemplo)	Costo Anual Estimado (COP)	Link de Referencia (Ejemplo)	Proveedor 2 (Ejemplo)	Costo Anual Estimado (COP)	Link de Referencia (Ejemplo)
Licencia de Sistema Operativo Superior (Windows 11 Pro)	**Frontier** (Distribuidor Local ESD)	**$929.367**	Licencia Windows 11 Pro ESD - Frontier	**Microsoft Store** (Global)	**$1.061.900**	Compra Windows 11 Pro - Microsoft ES
Certificado SSL (EV o OV)	**DigiCert** (Validación Extendida EV)	**$1.824.000**	Certificado DigiCert EV - CertSuperior	**Sectigo** (Validación de Organización OV)	**$858.800**	Precios de Sectigo SSL - Sectigo
Suscripción Plataforma Prueba de Carga (SaaS)	**LoadView** (Plan Avanzado)	**$40.994.400**	Precios de LoadView (SaaS)	**LoadView** (Plan Starter)	**$5.882.400**	Precios de LoadView (SaaS)
Servicio de Backup en la Nube (5 TB)	**AWS S3** (Infrequent Access - IA)	**$2.850.000**	Precios de Amazon S3	**Azure Blob Storage** (Acceso Esporádico)	**$2.850.000**	Precios de Azure Blob Storage

Hosting (Servidor Dedicado/Cluster)	**Imagina Colombia** (Dedicado Administrado)	**$7.032.000**	Servidores Dedicados - Imagina Colombia	**OVHcloud** (Servidor Dedicado Bare Metal)	**$4.104.000**	Servidor Dedicado - OVHcloud Colombia